

# 液晶数值模拟读书会

## 第二章：Frank–Oseen 弹性——真正看懂 Splay、Twist 与 Bend

Rongxing Xu & ChatGPT

### 本章路线

第一章把所有平滑 director 畸变统一用一个常数  $K$  计价, 因此得到了最简单的  $F \propto \int |\nabla\theta|^2$ 。本章要拆开这层近似: 同样是“方向随空间改变”, 液晶可以通过完全不同的几何方式发生变化, 而真实材料对这些变化的能量代价通常并不相同。

$$\boxed{\nabla \mathbf{n}} \longrightarrow \boxed{\nabla \cdot \mathbf{n}, \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}, \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}} \longrightarrow \boxed{K_{11}, K_{22}, K_{33}},$$
$$\boxed{f_F} \longrightarrow \boxed{\text{analytic textures}} \longrightarrow \boxed{\text{numerical diagnostics}}.$$

读完后应该能够做到三件事: 看到一个 director field 时, 不再只说“这里弯了”, 而能判断主要是哪一种 Frank 畸变; 能从数值数据直接画出 splay、twist、bend 的空间分布及其能量密度; 能用三个解析构型独立检验自己的计算程序。

### 1 为什么一个弹性常数不够?

#### 1.1 第一章隐藏掉了什么?

第一章采用 one-constant approximation, 把弹性自由能写成

$$F_{\text{el}} = \frac{K}{2} \int (\partial_i n_j)(\partial_i n_j) dV,$$

或者在二维角度表示下写成  $F = (K/2) \int |\nabla\theta|^2 dA$ 。这个模型已经能够回答很多基本问题: 均匀排列为什么低能、非均匀模式为什么会弛豫、短波长结构为什么消失得更快。然而它把所有空间畸变都收取相同的“单价”。

真实 nematic 并非如此。想象一束彼此近似平行的柔软细杆: 可以让它们向外张开, 可以让相邻层逐渐扭转, 也可以把整束轨迹弯成弧线。这三种几何变化都让 director 依赖空间位置, 却不是同一种形变。真实液晶分子的排斥、吸引和取向关联对这些变化的响应不同, 因此对应的弹性常数一般也不同。

可以把  $K_{11}$ 、 $K_{22}$ 、 $K_{33}$  想成三种不同的“税率”。几何约束可能迫使体系必须发生某种总量的畸变, 但如果它还有选择余地, 通常会尽量把结构调整到较便宜的形变方式上。真正决定稳定 texture 的, 往往不是某一个  $K$  单独的大小, 而是  $K_{11} : K_{22} : K_{33}$  的相对关系。

#### 1.2 从 director gradient 到几个可解释的几何量

director 的完整梯度  $\partial_i n_j$  含有许多分量, 直接盯着这些分量并不容易形成物理直觉。向量分析提供了两个非常熟悉的组合: 散度  $\nabla \cdot \mathbf{n}$  与旋度  $\nabla \times \mathbf{n}$ 。对单位 director, 旋度还可以相对于  $\mathbf{n}$

分成沿 director 的部分和垂直于 director 的部分，因为

$$|\nabla \times \mathbf{n}|^2 = (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + |\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2.$$

于是最常见的 Frank bulk elasticity 自然围绕下面三个量组织：

$$s = \nabla \cdot \mathbf{n}, \quad t = \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}, \quad b = \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}.$$

它们分别与 splay、twist、bend 相联系。

这里需要一个科学上的限定：这三个量足以写出通常所说的 Frank bulk energy，但这并不意味着一个一般的  $\nabla \mathbf{n}$  在局域几何上只有“三个分量”。更完整的 Frank-Oseen 理论还允许一个与总散度有关的 saddle-splay 表面项，通常用  $K_{24}$  表示。本章为了把 bulk 弹性的核心讲清楚，先不讨论这个边界项。换句话说，我们研究的是最常用的三常数 bulk 模型，而不是宣称所有边界弹性信息都已包含在三个式子里。

## 2 三种 Frank 畸变的几何意义

### 2.1 Splay: director 线在局域张开或汇聚

散度  $s = \nabla \cdot \mathbf{n}$  最直接的几何图像，是 director 线从一个小区域中“流出”或“流入”的程度。如果在某处许多取向线向外张开， $s$  通常为正；如果向内汇聚， $s$  可以为负。由于 nematic 的自由能必须对  $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$  保持不变，真正进入能量的是  $s^2$ ，因此正 splay 和负 splay 在非极性、非手性的最简单模型中具有相同代价。

一个非常干净的二维例子是在环形区域  $R_{\text{in}} < r < R_{\text{out}}$  中取径向 director

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_r.$$

在二维极坐标中，有  $\nabla \cdot \mathbf{e}_r = 1/r$ ，而  $\nabla \times \mathbf{e}_r = 0$ 。因此这是一个纯 splay benchmark：twist 和 bend 都为零，只有 splay 存在。

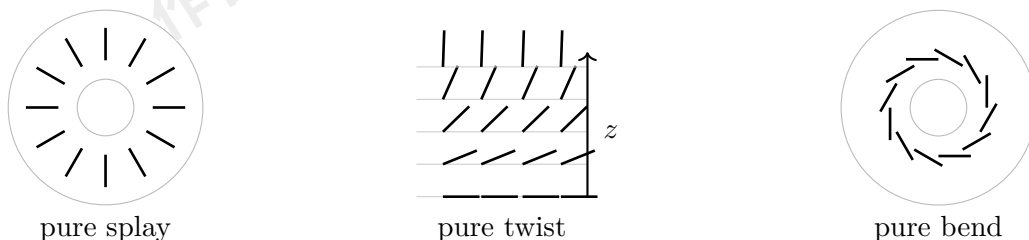


图 1: 本章反复使用的三个解析 schematic。左：环形区域内的径向 director 是 pure splay；中：director 沿  $z$  逐层转动形成 pure twist；右：环形区域内的切向 director 是 pure bend。这里特意把 twist 画成“沿第三个空间方向逐层旋转”，避免把它误解成二维平面中的一般弯曲。

### 2.2 Twist: 沿空间移动时，director 围绕传播方向旋转

Twist 的核心不是“线条看起来弯”，而是相邻层的 director 围绕某个空间方向逐渐旋转。最标准的例子是

$$\mathbf{n}(z) = (\cos qz, \sin qz, 0).$$

直接计算可得  $\nabla \cdot \mathbf{n} = 0$ ，同时

$$\nabla \times \mathbf{n} = -q\mathbf{n}.$$

因此

$$t = \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = -q, \quad \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n} = 0.$$

这就是 pure twist: curl 完全平行于 director, 所以只有 twist 标量不为零。

参数  $q$  表示单位长度上的旋转量。如果厚度为  $L$  的样品上下两端总共相差角度  $\Delta\theta$ , 那么均匀 twist 对应  $q = \Delta\theta/L$ 。这一简单关系以后会直接进入 twisted nematic cell 和 cholesteric 的讨论。

另一个值得记住的事实是: 在普通 achiral nematic 中, Frank twist energy 依赖  $t^2$ , 因此  $q$  与  $-q$  完全等价, 体系不偏好左手还是右手。真正的 chiral liquid crystal 会打破这种简并, 使某一个非零的 preferred twist 更便宜; 那将在手性章节中出现。

## 2.3 Bend: director 线自身发生弯曲

Bend 由向量  $\mathbf{b} = \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}$  描述。它衡量的不是 director 线从一点向外张开的程度, 也不是不同层之间围绕轴的旋转, 而是沿 director 自身前进时, 取向轨迹是否在转弯。

环形区域中的切向 director

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_\phi$$

是一个很好的 pure bend 例子。这里  $\nabla \cdot \mathbf{e}_\phi = 0$ , 而二维平面中的 curl 指向  $z$  方向并具有大小  $1/r$ 。因为 director 本身位于平面内,  $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = 0$ , 同时

$$|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}| = \frac{1}{r}.$$

于是它只有 bend, 没有 splay 和 twist。

形象地说, splay 更像一把扇子从中心张开, twist 更像一叠透明薄片每一层都比上一层转一点, 而 bend 则像沿圆形跑道排成切向的一队人: 相邻的人大致平行, 但沿队伍前进时整个朝向持续转弯。

不要用“看起来像弯”判断 bend

在二维图片里, splay texture 和 bend texture 都可能出现弯曲的 director 小棒。Frank 分类不是凭视觉命名, 而是由导数算子定义。真正可靠的判断永远是计算

$$\nabla \cdot \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}.$$

本章的数值任务正是把这种“看图猜测”变成定量诊断。

## 3 Frank–Oseen bulk free energy

### 3.1 三个弹性常数就是三种能量价格

忽略 saddle-splay 边界项后, 最常用的非手性 Frank–Oseen bulk energy density 为

$$f_F = \frac{K_{11}}{2}(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + \frac{K_{22}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + \frac{K_{33}}{2}|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2.$$

其中  $K_{11}$ 、 $K_{22}$ 、 $K_{33}$  分别是 splay、twist、bend elastic constants。三维体系中它们的单位是能量/长度, 也就是力; 实验中常用 pN 表示。典型热致 nematic 的 Frank 常数通常在几个到十几个 pN 的量级, 因此微米尺度上的平滑畸变已经可以产生可观的自由能差异。

从计算角度看，最方便的做法不是先把三项加起来，而是分别保存三个局域能量密度

$$f_{11} = \frac{K_{11}}{2}s^2, \quad f_{22} = \frac{K_{22}}{2}t^2, \quad f_{33} = \frac{K_{33}}{2}|\mathbf{b}|^2.$$

这样在看一个复杂 texture 时，可以直接回答“能量究竟花在了哪里”。总弹性能再由  $f_F = f_{11} + f_{22} + f_{33}$  得到。

### 3.2 为什么一改变材料，最优 texture 也会改变？

假设某个边界条件迫使 director 必须从一种取向连接到另一种取向。如果所有畸变的能量价格相同，那么只需要最小化总梯度；但当  $K_{11}$ 、 $K_{22}$ 、 $K_{33}$  不同，体系会尝试在几何允许的范围内重新分配 splay、twist 和 bend。

例如，当  $K_{33}$  明显大于  $K_{11}$  时，bend 很昂贵。如果两个候选 texture 都能满足同样边界条件，而一个主要依赖 bend、另一个能把一部分 bend 转换成 splay，那么后者往往更有利。反过来，如果 splay 更贵，体系可能主动选择更弯曲、但更少发散/汇聚的 director 轨迹。

这类竞争正是复杂液晶 texture 的重要来源之一。边界条件告诉系统“必须完成什么几何任务”，Frank 常数则告诉系统“用哪一种方式完成任务更便宜”。

### 3.3 三个 pure-mode benchmark 的解析能量

三个 schematic 不只是概念图，还能直接给出解析结果，用于检查数值程序。

对半径在  $R_{\text{in}}$  与  $R_{\text{out}}$  之间的二维 annulus，取 pure splay  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$ 。单位厚度的自由能为

$$F_{\text{splay}} = \frac{K_{11}}{2} \int_0^{2\pi} d\phi \int_{R_{\text{in}}}^{R_{\text{out}}} \frac{1}{r^2} r dr = \boxed{\pi K_{11} \ln \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}}.$$

同一个 annulus 取切向 director  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_\phi$  时，得到 pure bend，并有

$$\boxed{F_{\text{bend}} = \pi K_{33} \ln \frac{R_{\text{out}}}{R_{\text{in}}}}.$$

所以相同几何区域内，径向与切向 texture 的能量比直接测量了  $K_{11}/K_{33}$ 。

这两个式子还悄悄预告了 defect physics：当  $R_{\text{in}} \rightarrow 0$  时，能量以  $\ln(1/R_{\text{in}})$  发散。环形区域把中心挖掉以后，奇点被排除；如果把洞补上，director-only theory 就必须面对中心核的问题。后面研究拓扑缺陷时，这个对数发散会再次出现。

对 pure twist slab，令  $0 < z < L$  且  $\mathbf{n} = (\cos qz, \sin qz, 0)$ 。因为  $t = -q$  为常数，单位横截面积的自由能是

$$\boxed{\frac{F_{\text{twist}}}{A} = \frac{K_{22}}{2} q^2 L = \frac{K_{22}}{2L} (\Delta\theta)^2}.$$

这个结果说明，在固定总扭转角  $\Delta\theta$  下，把同样的旋转分摊到更厚的样品中会降低单位面积的弹性能，因为每单位长度需要承担的 twist 变小了。

#### 三个非常适合验程序的标度关系

数值程序至少应该能够重现

$$F_{\text{splay}} \propto K_{11} \ln(R_{\text{out}}/R_{\text{in}}), \quad F_{\text{bend}} \propto K_{33} \ln(R_{\text{out}}/R_{\text{in}}),$$

以及

$$F_{\text{twist}}/A \propto K_{22}q^2L.$$

它们分别只激活一个 Frank 常数，因此比在复杂 texture 中同时检查三项更适合作为第一轮验证。

## 4 One-constant approximation 到底丢掉了什么？

如果令

$$K_{11} = K_{22} = K_{33} = K,$$

那么三常数 bulk energy 化为

$$f_F = \frac{K}{2} [(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + |\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2].$$

利用  $|\nabla \times \mathbf{n}|^2 = (\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n})^2 + |\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}|^2$ ，可以写成

$$f_F = \frac{K}{2} [(\nabla \cdot \mathbf{n})^2 + |\nabla \times \mathbf{n}|^2].$$

在忽略一个总散度（因此忽略相应表面贡献）的条件下，它与第一章使用的

$$\frac{K}{2} (\partial_i n_j)(\partial_i n_j)$$

等价。

因此 one-constant approximation 并没有删除“director 会发生 splay、twist、bend”这件事，而是删除了这三类 bulk 畸变之间的价格差异。这也是为什么第一章可以把一切归结为简单扩散，而真实材料中不同的几何结构会因  $K_{11}$ 、 $K_{22}$ 、 $K_{33}$  的比例不同而发生重排。

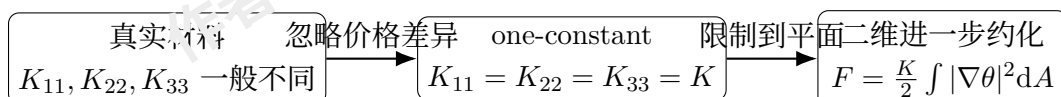


图 2: 第一章模型在一般 Frank 理论中的位置。简化的意义是逐步减少自由度和参数，而不是改变基本的“空间畸变需要能量”这一物理原则。

## 5 二维平面 director: splay 与 bend 如何写成角度场？

### 5.1 在局域 director 坐标中理解角度梯度

现在回到数值上非常常用的二维 in-plane director

$$\mathbf{n} = (\cos \theta, \sin \theta, 0).$$

定义与 director 垂直的单位向量

$$\mathbf{p} = (-\sin \theta, \cos \theta, 0).$$

$\mathbf{n}$  与  $\mathbf{p}$  构成平面内的一组局域正交基。

对二维场  $\theta(x, y)$ , 直接计算得到

$$\nabla \cdot \mathbf{n} = -\sin \theta \partial_x \theta + \cos \theta \partial_y \theta = \boxed{\mathbf{p} \cdot \nabla \theta}.$$

另一方面, curl 只有  $z$  分量, 且

$$(\nabla \times \mathbf{n})_z = \cos \theta \partial_x \theta + \sin \theta \partial_y \theta = \mathbf{n} \cdot \nabla \theta.$$

由于  $\mathbf{n}$  在  $xy$  平面内,  $\mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n} = 0$ , 所以二维纯平面 director 没有 Frank twist; 同时 bend 大小为

$$|\mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}| = |\mathbf{n} \cdot \nabla \theta|.$$

因此二维 Frank energy 可以非常直观地写成

$$\boxed{f_{2D} = \frac{K_{11}}{2}(\mathbf{p} \cdot \nabla \theta)^2 + \frac{K_{33}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \theta)^2}.$$

这个式子给出了一个比“看图识别”更深入的几何解释:  $\nabla \theta$  在垂直于 director 的方向分量产生 splay, 而沿 director 的方向分量产生 bend。

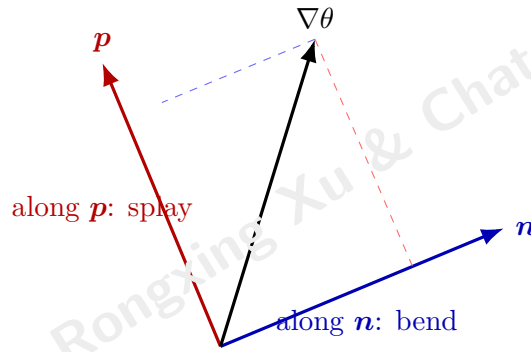


图 3: 二维角度梯度在导演基底  $\{\mathbf{n}, \mathbf{p}\}$  中的分解。  $\mathbf{p} \cdot \nabla \theta$  控制 splay,  $\mathbf{n} \cdot \nabla \theta$  控制 bend。

## 5.2 等弹性常数极限为什么回到第一章?

如果  $K_{11} = K_{33} = K$ , 由于  $\{\mathbf{n}, \mathbf{p}\}$  是一组正交单位基, 有

$$(\mathbf{p} \cdot \nabla \theta)^2 + (\mathbf{n} \cdot \nabla \theta)^2 = |\nabla \theta|^2.$$

于是立即恢复

$$f_{2D} = \frac{K}{2} |\nabla \theta|^2.$$

这证明第一章的角度模型并不是另一个独立理论, 而正是一般二维 splay–bend elasticity 的等常数极限。

## 5.3 二维各向异性弹性的梯度流

如果希望真的让一个二维 texture 在  $K_{11} \neq K_{33}$  时发生弛豫, 需要对

$$F[\theta] = \int \left[ \frac{K_{11}}{2} a^2 + \frac{K_{33}}{2} b^2 \right] dA, \quad a \equiv \mathbf{p} \cdot \nabla \theta, \quad b \equiv \mathbf{n} \cdot \nabla \theta$$

做变分。利用  $\delta \mathbf{n} = \mathbf{p} \delta \theta$  与  $\delta \mathbf{p} = -\mathbf{n} \delta \theta$ ，可得到

$$\frac{\delta F}{\delta \theta} = (K_{33} - K_{11})ab - \nabla \cdot (K_{11}a\mathbf{p} + K_{33}b\mathbf{n}).$$

因此最简单梯度流为

$$\partial_t \theta = \Gamma [\nabla \cdot (K_{11}a\mathbf{p} + K_{33}b\mathbf{n}) - (K_{33} - K_{11})ab].$$

当  $K_{11} = K_{33} = K$  时， $a\mathbf{p} + b\mathbf{n} = \nabla \theta$ ，方程立即退化为第一章的  $\partial_t \theta = \Gamma K \nabla^2 \theta$ 。这是检查推导和程序都非常有用的极限。

这条方程最重要的不是“记住”

真正需要掌握的是它的结构：当  $K_{11} \neq K_{33}$  时，演化不再是一个常系数 Laplacian。局域 director 本身决定了  $\nabla \theta$  的哪一部分按  $K_{11}$  收费、哪一部分按  $K_{33}$  收费，因此“扩散率”随 texture 的方向一起变化。这正是弹性各向异性进入动力学的方式。

## 6 怎样从数值 director field 测量 Frank deformation?

### 6.1 诊断量与能量图

如果程序已经给出三维 director 数组  $\mathbf{n}(x, y, z)$ ，最直接的分析流程是先用有限差分计算全部空间导数，再构造

$$s = \nabla \cdot \mathbf{n}, \quad t = \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}, \quad b = \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}.$$

随后分别画

$$s^2, \quad t^2, \quad |b|^2$$

以及对应能量密度  $f_{11}, f_{22}, f_{33}$ 。如果只画总能量  $f_F$ ，你只能知道“这里很贵”；分开画三项之后，才能知道“为什么贵”。

对二维 in-plane 数据，也可以直接从角度场计算  $a = \mathbf{p} \cdot \nabla \theta$  和  $b = \mathbf{n} \cdot \nabla \theta$ ，从而得到 splay 与 bend 的局域能量图。这通常比先恢复三维 curl 更简单，也更容易排查错误。

### 6.2 director 的符号自由度会制造假梯度

nematic 满足  $\mathbf{n} \equiv -\mathbf{n}$ 。因此同一个物理 texture 的数据文件中，如果相邻格点被随意存成相反符号，那么普通有限差分会把它误认为巨大跳变。例如本来两点的物理 director 几乎平行，却可能存成  $\mathbf{n}_i \approx -\mathbf{n}_{i+1}$ ，于是差分  $\mathbf{n}_{i+1} - \mathbf{n}_i$  看起来接近  $-2\mathbf{n}_i$ 。

这会直接污染  $\nabla \cdot \mathbf{n}$ 、 $\nabla \times \mathbf{n}$  和 Frank energy。对一个本来连续的 director field，数值处理时不能在每个格点独立、随意选择  $\mathbf{n}$  的正负号。

简单情形下，可以沿网格传播一个局域 sign convention：如果新格点与已确定邻点满足  $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j < 0$ ，就把新格点乘以  $-1$ ，使相邻 director 尽量保持同向表示。但在包含真正拓扑缺陷的区域，这种全局定向可能无法无矛盾地完成。更稳健的办法是直接使用对  $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$  不变的 Q-tensor 做空间差分；这也是后面进入 Q-tensor 数值理论的重要原因之一。

**不要把 sign flip 当成物理 defect**

如果一个 director 数据集的能量密度出现沿某条任意网格线的巨大尖峰, 首先检查是否只是  $\mathbf{n}$  与  $-\mathbf{n}$  的存储符号突然翻转。一个好习惯是同时可视化  $\mathbf{n}_i \cdot \mathbf{n}_j$  的邻域一致性, 或者直接从 Q-tensor 重建无头尾歧义的诊断量。

**6.3 有限差分必须通过 pure-mode 测试**

在对复杂模拟结果做任何物理解读之前, 先把分析代码喂给本章三个已知解析答案的 texture: radial splay、helical twist、azimuthal bend。一个正确的诊断程序应该分别给出

| texture                              | $s^2$   | $t^2$ | $ \mathbf{b} ^2$ |
|--------------------------------------|---------|-------|------------------|
| $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$          | $1/r^2$ | 0     | 0                |
| $\mathbf{n} = (\cos qz, \sin qz, 0)$ | 0       | $q^2$ | 0                |
| $\mathbf{n} = \mathbf{e}_\phi$       | 0       | 0     | $1/r^2$          |

(除去离散误差和边界附近误差)。如果这三关没有通过, 就不应该直接拿代码去解释复杂 toron、colloid 或 defect texture。

**7 本章数值实验与读书会任务****必做 A: 识别三种 pure deformation**

在规则网格上分别构造:

- (1) annulus 中的 radial field  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_r$ ;
- (2) slab 中的 helical field  $\mathbf{n} = (\cos qz, \sin qz, 0)$ ;
- (3) annulus 中的 azimuthal field  $\mathbf{n} = \mathbf{e}_\phi$ 。

计算并画出  $s^2$ 、 $t^2$ 、 $|\mathbf{b}|^2$ 。不要只给总能量图。每个 texture 都要说明为什么只有一个通道非零, 以及数值上非零的“错误通道”如何随网格加密而减小。

**必做 B: 验证 annulus 的对数能量**

固定  $R_{\text{in}}$ , 改变  $R_{\text{out}}$ , 分别计算 radial splay 和 azimuthal bend 的总能量。画

$$F \text{ vs. } \ln(R_{\text{out}}/R_{\text{in}}).$$

理论上两条线的斜率分别应为  $\pi K_{11}$  和  $\pi K_{33}$  (单位厚度)。这比单独比较某一个参数点更严格, 因为它同时检查空间导数、面积积分和弹性系数的实现。

**必做 C: 验证 twist 的  $q^2$  标度**

在固定厚度  $L$  下选择若干不同  $q$ , 构造 pure twist, 并计算  $F/A$ 。画

$$\frac{F}{A} \text{ vs. } q^2.$$

应得到斜率  $K_{22}L/2$  的直线。然后固定总转角  $\Delta\theta$ , 改变  $L$ , 检查  $F/A \propto 1/L$ 。



## 选做 D：二维 anisotropic relaxation

实现本章推导的二维角度梯度流。选取一个同时含有 splay 与 bend 的平滑初态，比较例如

$$(K_{11}, K_{33}) = (1, 1), \quad (0.5, 2), \quad (2, 0.5).$$

使用相同初态和边界，观察不同弹性比值怎样改变弛豫路径以及局域  $f_{11}$ 、 $f_{33}$  的重新分布。若最终状态在你的边界条件下仍然是均匀态，不要把“最后都一样”误认为弹性各向异性没有作用；重点比较的是路径、瞬态结构和在受限边界下的稳定解。

## 选做 E：人为 sign flip 实验

对一个完全光滑的 director field 随机选取一部分格点执行  $\mathbf{n} \rightarrow -\mathbf{n}$ 。先直接计算 Frank energy，观察伪高能区域；再使用局域 sign-alignment 方法修复表示，比较修复前后的结果。最后讨论：为什么这个问题在 Q-tensor 表示中会自然消失？

## 8 本章核心讨论题

1. 为什么“director 看起来在弯”不足以判断它主要是 bend？请用导数定义回答。
2. pure twist 为什么本质上需要沿第三个空间方向观察 director 的逐层旋转？二维 in-plane director 为什么没有 Frank twist？
3. 如果  $K_{33} \gg K_{11}$ ，为什么不能简单说“体系中就不会出现 bend”？边界条件和拓扑约束在这里扮演什么角色？
4. one-constant approximation 具体丢掉了什么信息，又保留了什么物理？
5. 为什么一个复杂模拟中只画总 Frank energy density 通常不够？你还希望同时画哪些量？

## 9 本章总结：从“梯度很大”升级到“哪一种梯度很贵”

第一章告诉我们，非均匀 director 要付出弹性能；第二章进一步回答了这个说法中最重要的细节：空间变化并不是只有一种。

对最常用的三常数 Frank bulk theory，我们用

$$s = \nabla \cdot \mathbf{n}, \quad t = \mathbf{n} \cdot \nabla \times \mathbf{n}, \quad \mathbf{b} = \mathbf{n} \times \nabla \times \mathbf{n}$$

分别量化 splay、twist 和 bend，并用

$$f_F = \frac{K_{11}}{2} s^2 + \frac{K_{22}}{2} t^2 + \frac{K_{33}}{2} |\mathbf{b}|^2$$

为它们赋予不同的能量价格。

三个 pure-mode benchmark 给出了非常具体的可计算结果：radial annulus 只测  $K_{11}$ ，helical slab 只测  $K_{22}$ ，azimuthal annulus 只测  $K_{33}$ 。它们不仅帮助形成几何直觉，更是以后所有 Frank-energy 程序最基本的单元测试。

在二维平面 director 中，twist 消失，而 splay 与 bend 可以写成

$$f_{2D} = \frac{K_{11}}{2}(\mathbf{p} \cdot \nabla \theta)^2 + \frac{K_{33}}{2}(\mathbf{n} \cdot \nabla \theta)^2.$$

这使我们第一次清楚地看到：同一个角度梯度  $\nabla \theta$ ，沿 director 和垂直 director 的分量具有不同的物理含义，也可以具有不同价格。令  $K_{11} = K_{33}$  才恢复第一章的  $|\nabla \theta|^2$ 。

下一章将引入表面锚定。到那时，问题会从“bulk 更喜欢哪一种局域畸变”进一步升级为：

当基板要求 director 朝某个方向，而 bulk elasticity 又不愿意发生空间畸变时，系统怎样在 surface 与 bulk 之间做折中？

这将自然引出 strong/weak anchoring、Rapini-Papoular energy，以及最重要的长度尺度之一——extrapolation length  $K/W$ 。

## 参考资料

## 参考文献

- [1] P. G. de Gennes and J. Prost, *The Physics of Liquid Crystals*, 2nd ed., Oxford University Press, 1993.
- [2] S. Chandrasekhar, *Liquid Crystals*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1992.
- [3] J. V. Selinger, *Introduction to the Theory of Soft Matter: From Ideal Gases to Liquid Crystals*, Springer, 2016.
- [4] M. Kléman and O. D. Lavrentovich, *Soft Matter Physics: An Introduction*, Springer, 2003.
- [5] E. G. Virga, *Variational Theories for Liquid Crystals*, Chapman & Hall, 1994.